Perda de dentição em Archosauria

Relíquias de esmalte no cromossomo Z, sintenia conservada e um índice de retenção que acompanha o fenótipo

Relatório de progresso — 2026-10-12

Resumo

As aves perderam os dentes mineralizados uma única vez, há cerca de 116 milhões de anos, no ancestral comum de Neornithes. Os seis genes de matriz de esmalte e de dentina que sustentam a odontogênese estão inativados em todas as aves examinadas e intactos no jacaré. Este projeto pergunta o que sobrou daquele cluster no genoma das aves, onde sobrou, e se o que sobrou acompanha a perda do caráter.

O relatório estabelece quatro coisas, todas medidas e não inferidas. Primeira: a vizinhança sintênica arcossauria do cluster de esmalte (*NRG1* → *ENAM* · *AMBN* · *AMTN* → *LPL* → *PSD3*) está conservada em ordem e em fita entre jacaré e frango, e no frango ela cai no cromossomo Z. Segunda: o intervalo que abriga os três genes no jacaré colapsou para 11,8% do tamanho no frango, e o que resta ali não contém nenhum gene codificante anotado. Terceira: ENAM e AMBN deixaram relíquias codificantes detectáveis nesse endereço, com melhor hit recíproco confirmado e cópia única, e elas não estão anotadas em nenhuma base. Quarta: um índice de retenção do cluster, medido em seis espécies, separa sem sobreposição as que têm dente das que não têm — e a separação não é explicada por distância filogenética.

> **O que este relatório não afirma**
>
> Nada aqui demonstra seleção sobre as relíquias, nem estabelece a ordem temporal entre o colapso do intervalo e a perda do caráter, nem atribui função a qualquer sequência. Essas três perguntas continuam abertas e o texto diz onde.

1. A pergunta, e por que ela foi reformulada

A formulação inicial do projeto foi: *quais são as mutações e mudanças que podem ter ocorrido nos últimos 250 milhões de anos que separam Psittaciformes de Crocodylia*. Como está, a pergunta não tem resposta — nem com computação infinita. A trajetória histórica real de substituições não é recuperável, e a ordem em que elas ocorreram dentro de um ramo não é inferível.

O que é inferível, e ainda assim é bastante: quais diferenças moleculares são derivadas em cada linhagem, e em quais genes o padrão de substituição indica mudança de regime evolutivo desde o ancestral comum. Reconstrução de genoma ancestral é, nas palavras dos próprios autores do Cactus, *“only a hypothetical reconstruction of the true history”* — não um registro histórico. Delimitar isso é o que separa uma afirmação defensável de uma indefensável.

A dentição foi escolhida como caráter focal por três razões verificadas: tem data com intervalo de confiança, tem painel de genes estabelecido na literatura, e tem controle positivo funcional — o jacaré, no qual os mesmos genes estão intactos. Nenhum conjunto de mamíferos oferece esse controle para a comparação arcossauria.

2. O que a literatura já havia estabelecido

Meredith e colaboradores (2014) analisaram seis genes essenciais à odontogênese em 48 genomas de aves, cobrindo quase todas as ordens viventes, mais o jacaré-americano. Encontraram mutações inativadoras compartilhadas pelas 48 aves, em genes de esmalte e de dentina, o que indica perda única no

ancestral comum. A data estimada é de cerca de 116 milhões de anos, com intervalo de confiança de 95% entre 105,7 e 128,3 Ma.

Gene	Papel	48 aves	Alligator
DSPP	dentina	inativado	intacto
AMTN	matriz de esmalte	inativado	intacto
AMBN	matriz de esmalte	inativado	intacto
ENAM	matriz de esmalte	inativado	intacto
AMELX	matriz de esmalte	inativado	intacto
MMP20	matriz de esmalte	inativado	intacto

Tabela 1. O painel canônico de Meredith et al. (2014). Springer et al. (2019) acrescenta ODAM, inativado em placentários sem dente; ODAPH e ACP4 completam nove candidatos. O projeto rastreava quatro; os cinco restantes foram acrescentados neste ciclo.

A perda de dentição não é evento isolado nas aves. Nas fontes consultadas estão documentadas **doze origens evolutivas independentes** de perda de dente ou de esmalte em amniotas: Neornithes, Testudines, Pholidota, Mysticeti, o ancestral de Pilosa, Vermilingua, Cingulata, Tubulidentata, Kogiidae, Monodontidae, Tachyglossidae e Sirenia. Duas dessas origens estão representadas no conjunto de dados deste projeto — aves e tartarugas — e a segunda havia entrado originalmente apenas como grupo externo para polarização.

2.1 A lacuna metodológica

Seis consultas literais no Europe PMC não localizaram nenhum trabalho que tenha aplicado análise de **taxa evolutiva relativa** — RERconverge ou equivalente — à perda de dentição ou de esmalte. Os três trabalhos existentes sobre o tema usam detecção direta de mutação inativadora e razões dN/dS no PAML. O quase-caso mais próximo, Abramyan et al. (2025), comparou modelos de ω em 53 espécies com grupos fixados pelo pesquisador — que é inferência diferente de resíduo normalizado pelo fundo genômico com nulo empírico por permulação.

3. O que foi medido

Todas as coordenadas vêm da API do NCBI Datasets e da REST do Ensembl, consultadas em 12 de outubro de 2026. Os assemblies são `rAllMis1` para o jacaré e `GRCg7b` para o frango.

3.1 A âncora sintênica, e por que ela precisou de quatro genes

Duas âncoras publicadas apontam para cromossomos diferentes no frango. Sire et al. (2008) usam SULT1E1 e IGJ e chegam ao cromossomo 4; são âncoras de sintenia *mamífera*. Este projeto usa LPL e PSD3, que são as âncoras *arcossaurias* — os vizinhos imediatos do cluster no jacaré — e chega ao cromossomo Z. As duas não se contradizem: Al-Hashimi et al. (2010) já havia reportado que o pseudogene de enamelina da galinha aparece em região não esperada pela sintenia de mamífero, sugerindo translocação em ancestral sauropsídeo.

Para eliminar a ambiguidade, a âncora foi estendida de dois para quatro genes, acrescentando NRG1 do lado oposto. A ordem no cromossomo é a mesma nas duas espécies, e a fita também é a mesma — negativa.

Elemento	Alligator, chr3	Gallus, chrZ
NRG1	**156.331.250 - 156.595.276**	**54.642.186 - 55.109.784**
ENAM	157.293.890 - 157.307.957	ausente da anotação
AMBN	157.326.619 - 157.341.756	ausente da anotação
AMTN	157.359.292 - 157.374.521	ausente da anotação
LPL	**157.488.689 - 157.512.736**	**55.214.993 - 55.231.804**
PSD3	**157.601.092 - 157.780.011**	**55.231.641 - 55.383.432**

Tabela 2. Sintenia conservada. A ordem NRG1 → cluster → LPL → PSD3 e a fita negativa são idênticas nas duas espécies. Isso torna o endereço do cluster no frango inequívoco.

3.2 O colapso do intervalo

Intervalo	Alligator	Gallus	Razão
NRG1 - LPL	**893.413 bp**	**105.209 bp**	**11,8%**
LPL - PSD3	88.356 bp	-797 bp (sobrepostos)	colapso total

Tabela 3. O intervalo que abriga os três genes de esmalte no jacaré tem, no frango, 11,8% do tamanho. São 788.204 pares de base ausentes no endereço sintênico exato.

O conteúdo do intervalo no frango são **seis lncRNAs anotados e nenhum gene codificante**. E a verificação negativa é dupla: nenhum dos nove genes do painel está anotado em *Gallus gallus*, nem no NCBI, em nenhum assembly, nem no Ensembl.

Isso confirma, por outro caminho, o relato de Sire et al. (2008) de que AMBN e ENAM *desapareceram* após rearranjo cromossômico na galinha. Desapareceram, não pseudogenizaram. Deleção de DNA é o modo dominante de perda gênica, e não pseudogenização — Crombez et al. (2025) mostram em simulação que, na ausência de deleção, pseudogenes permaneceriam detectáveis por muito mais tempo do que se observa.

4. As relíquias

Se os genes desapareceram da anotação, resta perguntar se desapareceram da sequência. O teste foi alinhamento de proteína contra genoma (`tblastn`), usando as proteínas do jacaré como consulta e o intervalo do frango como sujeito, com dois controles.

4.1 Os controles vêm primeiro

Controle	Resultado	Leitura
Sanidade: proteínas do jacaré vs. próprio genoma	ENAM 99,9%; AMBN, AMTN e LPL a 100%	a janela está correta
POSITIVO: LPL do jacaré vs. chrZ do frango	e = 1,16e-57; 64,9% em 154 aa; miniprot id = 0,829	o método tem sensibilidade a 116 Myr
NEGATIVO: DSPP do jacaré (chr2) vs. chrZ do frango	e = 8,6; 19 aa; 22,7 bits	piso de ruído em ~21-24 bits

Tabela 4. Sem o controle positivo, um resultado negativo sobre o cluster seria indistinguível de falta de sensibilidade do método. LPL está anotado nas duas espécies e foi recuperado com folga, o que torna o negativo interpretável.

4.2 O resultado no frango

Gene	Melhor e-value	Identidade	HSPs	Recíproco	Veredito
AMBN	**1,40e-09**	**54,8% em 31 aa**	**3**	**confirma AMBN**	**relíquia**
ENAM	**1,08e-07**	**41,2% em 68 aa**	**8**	**confirma ENAM**	**relíquia**
AMTN	1,6	26,2% em 65 aa	-	-	não detectada

Tabela 5. Relíquias codificantes no intervalo do chrZ. Para a região de ENAM, oito HSPs apontam para ENAM, com o concorrente mais próximo a e = 1,7. Cada região candidata dá exatamente um hit contra a própria janela, o que exclui elemento repetitivo.

> **As relíquias não são os lncRNAs — e a ordem delas sobreviveu**
>
> A hipótese de trabalho era que as relíquias fossem os lncRNAs anotados, com a transcrição explicando a persistência. Não são. A relíquia de ENAM está em 55.155.480-55.157.241 e a de AMBN em 55.168.855-55.168.992, ambas em sequência intergênica que nenhuma base anotou — nem como gene, nem como pseudogene, nem como lncRNA. E **ENAM vem antes de AMBN** no cromossomo, que é a mesma ordem do jacaré. Ruído não preserva ordem.

Um candidato foi reprovado, e é assim que se sabe que o teste funciona. O lncRNA ENSGALG00010014557 havia dado um hit nucleotídico forte dentro do span de AMTN no jacaré — 72,8% de identidade em 158 bp, e = 4,41e-17. Traduzida, a mesma região não acerta nada: melhor e-value 1,2, em 8 aminoácidos, e o acerto é em AMBN, não em AMTN. Não é relíquia de codificante. É elemento não-codificante conservado ou repetição compartilhada.

5. O teste comparativo em seis espécies

Uma relíquia em uma espécie pode ser particularidade de montagem. A medida foi então repetida no conjunto da seção 2 do plano do projeto, com duas origens independentes de perda e três controles positivos.

Primeiro, o estado da anotação. O painel de nove genes foi consultado espécie por espécie:

Espécie	Dentição	Genes do painel anotados
Alligator mississippiensis	com dente	7 de 9
Anolis carolinensis	com dente	6 de 9
Gavialis gangeticus	com dente	5 de 9 (scaffolds não posicionados)
Chrysemys picta	**sem dente**	**1 de 9 — somente ENAM, no chr6**
Gallus gallus	sem dente	0 de 9
Melopsittacus undulatus	sem dente	0 de 9
Strigops habroptila	sem dente	0 de 9

Tabela 6. A tartaruga é desdentada e mantém ENAM anotado; nenhuma das três aves mantém gene algum do painel. O contraste é mensurável e aponta decaimento mais avançado nas aves.

5.1 O índice de retenção

Comparar e-values entre espécies é inválido: o e-value escala com o tamanho do banco, e as janelas analisadas variam de 710 kb a 1,59 Mb. O *bitscore* não depende do banco. O índice abaixo é a soma dos bitscores dos três genes do cluster, dividida pelo bitscore do controle positivo da mesma espécie — o que remove também o que sobra de diferença de qualidade de montagem e de distância ao jacaré.

Espécie	Dentição	ENAM	AMBN	AMTN	LPL (+)	Índice
Alligator mississippiensis	**com dente**	**1590**	**349**	**314**	**173**	**13,02**
Gavialis gangeticus	**com dente**	**1450**	**326**	**73,6**	**170**	**10,88**
Anolis carolinensis	**com dente**	**241**	**67,4**	**73,6**	**152**	**2,51**
Chrysemys picta	**sem dente**	**200**	**53,9**	**26,2**	**152**	**1,84**
Strigops habroptila	**sem dente**	**106**	**24,6**	**37,4**	**194**	**0,87**
Gallus gallus	**sem dente**	**42,0**	**56,6**	**23,5**	**200**	**0,61**

Tabela 7. Bitscore do melhor HSP por gene, e o índice de retenção do cluster. As três espécies com dente ficam entre 2,51 e 13,02; as três sem dente, entre 0,61 e 1,84. Não há sobreposição.

> **Fenótipo vence filogenia — e é Anolis que mostra isso**
>
> Entre as seis espécies, *Anolis carolinensis* é a mais distante do jacaré, que é a espécie de onde vêm as proteínas de consulta. Se o índice medisse apenas distância filogenética, Anolis seria o menor de todos. Ele é **2,51** — acima da tartaruga (1,84) e muito acima das duas aves (0,87 e 0,61). Anolis tem dentes. O que separa os grupos não é a distância; é o caráter.

Dois detalhes finos, que só aparecem com mais de uma ave. AMBN tem bitscore 56,6 no frango e apenas 24,6 no kakapo. AMTN inverte: 23,5 no frango e 37,4 no kakapo. **Genes diferentes decaíram em linhagens diferentes de aves**, o que é o que se espera de degradação estocástica independente depois de uma perda funcional compartilhada. A perda do caráter é única; o apagamento do rastro não é.

6. Conclusões

1. O endereço está estabelecido por medida. A vizinhança sintênica arcossauria do cluster de esmalte mapeia no cromossomo Z de *Gallus gallus*, entre NRG1 e LPL, com ordem e fita conservadas em relação ao jacaré. A divergência aparente com a literatura decorre de usar âncoras mamíferas em vez de arcossaurias, e não de erro de coordenada.

2. O colapso é grande e está no lugar exato. O intervalo caiu para 11,8% do tamanho — 788.204 pares de base — e o que resta não contém gene codificante anotado.

3. Duas relíquias codificantes sobreviveram e ninguém as anotou. ENAM e AMBN são detectáveis por tblastn com melhor hit recíproco confirmado, cópia única e ordem preservada. Não estão em nenhuma base, em nenhuma categoria.

4. A retenção do cluster acompanha a dentição em seis espécies. Separação sem sobreposição entre espécies com e sem dente, não explicada por distância filogenética, com as duas origens independentes de perda apresentando retenção reduzida.

5. O decaimento é graduado, não binário. Tartaruga menos degradada que as aves; entre as aves, genes diferentes decaíram em linhagens diferentes. Isso dá um fenótipo molecular contínuo onde antes havia só presença e ausência.

6.1 O que permanece aberto

Seleção não foi testada. A persistência das relíquias tem três explicações concorrentes e nenhuma foi medida: seleção residual por função pleiotrópica; baixa taxa de deleção no ambiente genômico local; e o regime de recombinação do cromossomo Z, que não é ambiente neutro — a degeneração de cromossomo sexual começa quando o crossing-over cessa, com taxa inicialmente rápida e depois muito mais lenta. Como as relíquias se mostraram não transcritas, as duas explicações de ambiente genômico ganharam peso relativo, e o mapa de recombinação do chrZ deixou de ser item acessório.

A ordem temporal é desconhecida. Não há como dizer, com estes dados, se o colapso do intervalo precedeu, acompanhou ou seguiu a perda funcional dos genes.

Taxa evolutiva relativa ainda não foi aplicada. A lacuna identificada permanece aberta, e o obstáculo foi medido: com apenas as sete espécies do núcleo do projeto, o caráter é colinear com a bipartição Aves/Crocodylia e não há espaço de permulação. O pacote RERconverge 0.3.0 instalado tem `min.sp = 10` como padrão, e o precedente publicado opera com 30 a 190 pontas, embora exista um caso com sete. O caminho é ampliar para Amniota, onde as doze origens independentes dão réplica evolutiva, estimar o fundo com o genoma inteiro e ler os nove genes dentro do ranking.

6.2 Próximos passos, em ordem de custo

#	Passo	Custo	Depende de
1	Acrescentar AMELX, DSPP, MMP20, ODAM, ODAPH e ACP4 ao teste de relíquia nas seis espécies	horas	nada
2	Testar a correlação entre grau de decaimento e distância à borda da deleção	horas	passo 1
3	Conferir cobertura e qualidade da montagem do chrZ em 55,15-55,17 Mb	horas	nada
4	Obter o mapa de recombinação do chrZ e separar região de alta e de baixa recombinação	dias	literatura
5	Ampliar para Amniota e rodar taxa evolutiva relativa com permulações	semanas	download e anotação

Tabela 8. Os três primeiros passos não exigem genoma novo nem dado novo: são execuções dos mesmos scripts com outros parâmetros.

7. Métodos

Dados. Coordenadas e sequências obtidas da API do NCBI Datasets (v2alpha), E-utilities e REST do Ensembl, em 12 de outubro de 2026. Assemblies: *A. mississippiensis* rAllMis1 (NC_081826.1, chr3); *G. gallus* GRCg7b (NC_052572.1, chrZ); *C. picta* GCF_011386835.1; *S. habroptila* GCF_004027225.2; *M. undulatus* GCF_012275295.1; *G. gangeticus* GCA_030020295.1; *A. carolinensis* GCF_035594765.1.

Alinhamento. BLAST+ 2.17.0 (`tblastn`, `blastx`, `blastn` nas tarefas `dc-megablast` e `blastn` com word_size 7), miniprot 0.18-r281, seqkit. Filtro de baixa complexidade ativo (`-seg yes` para consulta proteica, `-dust yes` para nucleotídica). Limiar de e-value deliberadamente frouxo em 10, para que hits marginais fossem visíveis e julgados em vez de filtrados em silêncio.

Controles. Três por execução: sanidade (consulta contra o próprio genoma), positivo (LPL, anotado em todas as espécies) e negativo (DSPP, em outro cromossomo no jacaré e de baixa complexidade). Verificação de cada candidato por número de cópias na própria janela e por melhor hit recíproco contra o conjunto de proteínas de consulta.

Comparação entre espécies por bitscore, não por e-value, porque o e-value escala com o tamanho do banco e as janelas diferem em até 2,2 vezes. Normalização pelo bitscore do controle positivo da mesma espécie.

Reprodutibilidade. Scripts versionados em `scripts/atavismo/`: `s24_lncrna_relicto.py` e `s24_alinhar.sh` (teste no frango), `s25_verificar_relicto.sh` (verificação), `s26_relicto_comparativo.py` e `s26_alinhar.sh` (comparativo). Saídas em `runs/atavismo/lncrna/`. Toda operação está registrada em `runs/provenance.jsonl`.

7.1 Limitações do método

A evidência de relíquia é de pouca sequência: 41% de identidade em 68 aminoácidos para ENAM e 55% em 31 para AMBN. O que sustenta a afirmação não é a identidade isolada, e sim a conjunção de seis propriedades — agrupamento dos HSPs em menos de 2 kb, cópia única na própria janela, melhor hit recíproco confirmado, posição prevista *a priori* por sintenia de quatro genes, ordem ENAM–AMBN preservada, e controle negativo mudo.

A normalização pelo bitscore do controle positivo é imperfeita: o melhor HSP de LPL fragmenta de forma diferente entre espécies por causa dos íntrons, e o frango tem o maior denominador do conjunto. O efeito é conservador — reduz o índice do frango, que já é o menor. A separação entre os grupos é grande o bastante para não depender da escolha de normalização.

Melopsittacus undulatus ficou fora do comparativo porque NRG1 não está anotado nesse assembly. *Gavialis* e *Anolis* têm as âncoras em arranjo que não permite extrair um intervalo orientado; para essas duas, o alinhamento foi feito sobre a janela ampla que contém as âncoras, e o índice deve ser lido como limite inferior.

8. Referências

Abramyan J, Li M, Khansa R (2025). Reduction of tooth replacement disproportionately affects the evolution of enamel matrix proteins. *J Mol Evol*. doi:10.1007/s00239-025-10258-4

Al-Hashimi N, Sire JY, Delgado S (2010). Evolutionary analysis of mammalian enamelin, the largest enamel protein. *Mol Biol Evol* 27. doi:10.1093/molbev/msq098

Charlesworth D (2020). The timing of genetic degeneration of sex chromosomes. *Philos Trans R Soc B* 375. doi:10.1098/rstb.2019.0093

Chikina M, Robinson JD, Clark NL (2016). Hundreds of genes experienced convergent shifts in selective pressure in marine mammals. *Mol Biol Evol* 33. doi:10.1093/molbev/msw112

Crombez E et al. (2025). The subordinate role of pseudogenization to recombinative deletion following polyploidization in angiosperms. *Nat Commun* 16.

Emerling CA et al. (2023). Genomic data suggest parallel dental vestigialization within the xenarthran radiation. *Peer Community J*. doi:10.24072/pcjournal.303

Kowalczyk A et al. (2019). RERconverge: an R package for associating evolutionary rates with convergent traits. *Bioinformatics* 35. doi:10.1093/bioinformatics/btz468

Kowalczyk A et al. (2022). Complementary evolution of coding and noncoding sequence underlies mammalian hairlessness. *eLife* 11.

Meredith RW, Gatesy J, Cheng J, Springer MS (2011). Pseudogenization of the tooth gene enamelysin (MMP20) in the common ancestor of extant baleen whales. *Proc R Soc B* 278. doi:10.1098/rspb.2010.1280

Meredith RW, Zhang G, Gilbert MTP, Jarvis ED, Springer MS (2014). Evidence for a single loss of mineralized teeth in the common avian ancestor. *Science* 346:1254390. doi:10.1126/science.1254390

Nixon CF et al. (2024). Exploring the sequence landscape of ancestral-consensus proteins. *Protein Sci* 33:e5011. doi:10.1002/pro.5011

Partha R et al. (2017). Subterranean mammals show convergent regression in ocular genes and enhancers. *eLife* 6:e25884.

Partha R, Kowalczyk A, Clark NL, Chikina M (2019). Robust method for detecting convergent shifts in evolutionary rates. *Mol Biol Evol* 36. doi:10.1093/molbev/msz107

Saputra E, Kowalczyk A, Cusick L, Clark NL, Chikina M (2021). Phylogenetic permulations: a statistically rigorous approach to measure confidence in associations in a phylogenetic context. *Mol Biol Evol* 38. doi:10.1093/molbev/msab068

Sire JY, Delgado SC, Girondot M (2008). Hen's teeth with enamel cap: from dream to impossibility. *BMC Evol Biol* 8:246. doi:10.1186/1471-2148-8-246

Springer MS et al. (2019). Odontogenic ameloblast-associated (ODAM) is inactivated in toothless/enamelless placental mammals. *BMC Evol Biol* 19. doi:10.1186/s12862-019-1359-6

Williams PD, Pollock DD, Blackburne BP, Goldstein RA (2006). Assessing the accuracy of ancestral protein reconstruction methods. *PLoS Comput Biol* 2:e69. doi:10.1371/journal.pcbi.0020069

Zaraisky AG et al. (2024). Loss of the ability to regenerate body appendages in vertebrates. *Biol Rev* 99.

Este relatório foi gerado por `scripts/relatorio_archosauria.py`. O levantamento completo, com as armadilhas medidas e o programa de pesquisa, está em `docs/PESQUISA-2026-10-12-FENOTIPO-E-ENSEMBLE.md`.